

Sede del Pacífico

Curso: IF-4101 Lenguajes para Aplicaciones Comerciales

Grupo: 001

Fecha de publicación: 04-05-2026

Fecha de entrega: 25-06-2026



Proyecto Aplicación Web

Valor: 100 puntos

Objetivo General:

Aplicar los conocimientos adquiridos en los temas de programación web, desarrollo de aplicaciones web con Asp.Net Core arquitectura MVC para aplicaciones comerciales, componentes personalizados vistos en el curso de lenguajes, con el fin de demostrar las habilidades, destrezas y competencias alcanzadas en esta área.

Además, se busca fomentar el trabajo en equipo, planificación del tiempo asignado al desarrollo del proyecto, distribución de tareas, entregas y desarrollar capacidades de análisis y diseño en la resolución de problemas más complejos.

Asimismo, se busca fomentar la habilidad de aprender y aprender a través de la investigación.

Fecha de entrega final del proyecto jueves, 25 de junio del 2026 hora 1:00pm. La comprobación se realizará ese mismo día a todos los grupos. Debe presentar: la aplicación web, documentación externa, código de la aplicación.

Descripción:

Proyecto Aplicación Web



SE EVALUARA:

Estructura de Diseño, navegación, seguridad, completitud del programa, nemotécnica, simplicidad de las capas MVC, documentación interna, reutilización de código, implementación correcta de objetos:

Rubro de evaluación Aplicación Web.	Puntos
Diseño desarrollo de Web Api con Asp.net Core y manejo de transacciones en Entity Framework	30
Diseño de esquema de seguridad con JWT (Control de usuarios, asignación de Roles, funciones de roles , manejo de acceso en opciones del menú de navegación) desde la Web API	30
Diseño de aplicación web con Asp.net Core MVC con . Net que permite consumir los métodos publicados por medio de la Web Api.	20
Implementación de Bootstrap Framework para diseño de Sitios web. Menú y navegación.	5
Emisión de reservación y envió por email en PDF	10
Creatividad en Diseño de todos los aspectos para la plataforma web.	5
Total de puntos	100

DOCUMENTO ENTREGABLE DEL PROYECTO

3

Esta entrega incluye:

- Portada
- Introducción. Explique el objetivo del trabajo.
- Descripción del problema. Debe ser una descripción detallada e incluir los detalles de requerimientos, y cómo fue desarrollado.
- Diseño de formularios web, descripción de objetos implementados en cada proyecto y la relación entre ellos.
- Script de la Base Datos.
- Diagrama físico de la base datos.
- Bibliografía

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

- Debe ser desarrollado en Visual Studio 2026 Community, bajo el lenguaje C#, además como gestor de Base Datos Microsoft SQL Server 2025 Express Edition.
 - El proyecto tiene como naturaleza práctica/programado, por ende, debe presentar.
 - ✓ Un archivo RAR sin daños lógicos ni físicos (Back Up de la Base de Datos, Diagrama de físico de la base datos, Script de la Base de Datos, las fuentes correspondientes a la aplicación Web).
 - ✓ Debe revisar cuidadosamente el contenido del archivo RAR, este mismo contenga todos los archivos correspondientes desarrollados para la solución del proyecto, debe subir el archivo RAR al espacio asignado por el profesor en mediación virtual <https://mediacionvirtual.ucr.ac.cr>
 - No habrá prórrogas de la fecha de entrega y comprobación oral de la prueba, sin excepciones.
-

DESARROLLO SOLICITADO

La cadena de hoteles Beach.SA, requieren incluir las reservaciones en una plataforma web, donde todos los paquetes vacaciones se vendan directamente en línea, el dueño de la empresa desea realizar un sistema que automatice el proceso de publicación y ventas de sus paquetes. Usted fue contratado para crear una aplicación web que por medio de Web API cumpla con la seguridad y requerimientos funcionales para el modelo de negocio.

Tienen clientes identificados por cédula, tipo de cédula, nombre completo, teléfono, dirección, email, al cual se enviará por correo electrónico la reservación en formato PDF. En caso que el cliente sea la primera vez que visita el hotel, debe consultar por medio de la cédula los datos principales del cliente consumiendo API GOMETA URL completando los demás datos para el registro al hotel.

<https://apis.gometa.org/cedulas/1234567890>

Además debe crear los procesos CRUD por medio de una aplicación API RESTful HTTP para el mantenimiento catálogo de **clientes, paquetes, reservaciones**.

Además, los paquetes, por default que ofrece el hotel son:

- Todo incluido.
- Alimentación
- Hospedaje

Todo incluido, tiene un coste de \$450 por persona por noche, se reserva con un 45% de prima del monto total y el resto debe cubrirse en 24 mensualidades.

Alimentación, tiene un coste de \$275 por persona por noche, se reserva con un 35% de prima del monto total y el resto debe cubrirse en 18 mensualidades.

Hospedaje, tiene un coste de \$210 por persona por noche, se reserva con un 15% de prima del monto total y el resto debe cubrirse en 12 mensualidades.

Es necesario realizar los procesos CRUD por medio de una API, para ello debe desarrollar una aplicación ASP.NET Core Web API para crear un servicio RESTful HTTP que contenga los métodos necesarios para cumplir con mantenimiento del catálogo paquetes, clientes, reservaciones es muy importante que **para el uso de cada método debe solicitar su Access token por medio de JWT**.

Web API métodos que debe tener los catálogos paquetes, clientes, reservaciones:

[HttpGet]

List : Permite mostrar la lista de la información correspondiente

[HttpPost]

Create(Object): Permite registrar los datos en la base datos

[HttpPut]

Edit(Object): Permite realizar el proceso de modificación de un registro anteriormente creado.

[HttpDelete]

Delete(ID) : Permite eliminar un registro por medio de su identificador

[HttpGet]

Search(ID): Recibe como parámetro un valor especifica para identificar un registro en la base datos.

[HttpGet]

SearchDescrip(value): Recibe un valor para buscar un registro por medio de su descripción.

Procedimiento descuento para la reservación

Los clientes puede seleccionar el paquete vacacional que desea comprar, donde existen varias políticas para descuento donde se calcula sobre el precio de final de pago, son las siguientes:

- 1) 10% descuento para la reservación entre 3 a 6 noches, 15% para la reservación entre 7 a 9 noches, 20% para la reservación entre 10 a 12 noches , 25% para la reservación de más 13 noches.
- 2) Al monto resultante deberá incluir los impuestos requeridos IVA para las ventas.

Según la forma de pago cheque, tarjeta no hay descuento, si es efectivo es se aplican las políticas de descuento, si la modalidad fue cheque deberá ingresar número de cheque y al banco que corresponda.

Al valor final como o sin descuento debe aplicarse a dólares al tipo de cambio obtenido del Banco Central de Costa Rica. Con el objetivo que el cliente conozca su pago en Dólares durante la venta.

Emisión de factura del sistema, debe emitir un documento de Venta (Factura) **que detalle los datos de la reservación** seleccionado durante el proceso de reservación, como la cantidad de noches, modalidad de pagos si aplica rebajas, si se aplica con cheque presentar datos del cheque, valor de descuento al contado, valor final en dólares y en colones.

Esquema de seguridad: Deberá diseñar un esquema de seguridad donde permita implementar **perfiles de usuarios, generar su Access token por medio de JWT cada token debe tener una duración de 8 minutos disponibles para realizar la transacción**, asignación de roles a usuarios, creación de roles, definición de funciones para cada rol, manejo de acceso a opciones del menú según roles de usuarios, controles de auditoria para las transacciones realizadas por los usuarios.
